

SCRIPT INTERNATIONAL

École des Sciences, Technologies et Ingénierie — ESTI

MAQUETTE

PÉDAGOGIQUE

LICENCE — MASTER EXPLORATION, EXPLOITATION ET PRODUCTION PÉTROLIÈRE

ESTI — SCRIPT INTERNATIONAL

Document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire

Code document : SCRIPT-ESTI-PETR-MP-1.0

Édition 2022

TABLE DES MATIÈRES

Préambule et Méthodologie.....	3
1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits).....	3
2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits).....	7
3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle.....	10
4. Dispositions Finales.....	11

Préambule et Méthodologie

La présente Maquette Pédagogique constitue un document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire de la Licence — Master Exploration, Exploitation et Production Pétrolière (SCRIPT-ESTI-PETR-CIPR-1.0). Elle décline, semestre par semestre, l'ensemble des unités d'enseignement (UE) et des éléments constitutifs (EC) du parcours, avec leurs crédits respectifs, conformément à l'architecture générale de l'École des Sciences, Technologies et Ingénierie (ESTI).

Son élaboration obéit à quatre principes directeurs : une progression continue de la technicité pétrolière, des géosciences fondamentales en première année à la spécialisation en ingénierie de réservoir ou en forage-production en fin de parcours ; une couverture exhaustive des domaines de compétences du Référentiel de Compétences de la filière ; une correspondance systématique avec les activités professionnelles du Référentiel des Activités Professionnelles ; et une compatibilité stricte avec le système de crédits capitalisables et transférables du CAMES, à raison de trente crédits par semestre.

Conformément aux dispositions transversales applicables à l'ensemble des filières de premier cycle de SCRIPT INTERNATIONAL, la présente maquette intègre, au titre du tronc commun obligatoire, les enseignements de Droit du Travail (Semestre 2) et de Management des Entreprises (Semestre 3), qu'il appartient à chaque étudiant de valider au cours de son premier cycle.

Le cycle Licence compte six semestres (S1 à S6) pour cent quatre-vingts crédits, et le cycle Master quatre semestres (S7 à S10) pour cent vingt crédits, soit un continuum de trois cents crédits sur cinq années, conformément au Cadre Institutionnel de la filière.

1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits)

Semestre 1 — Fondements Scientifiques pour les Géosciences Pétrolières

Le premier semestre installe les bases mathématiques, physiques et chimiques indispensables à l'entrée dans la discipline pétrolière, ainsi qu'une première initiation à la géologie générale et à la minéralogie.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE1.1	Mathématiques Appliquées I	6	EC1.1.1	Analyse mathématique	3
			EC1.1.2	Algèbre linéaire	3
UE1.2	Physique Générale I	6	EC1.2.1	Mécanique	3
			EC1.2.2	Thermodynamique	3
UE1.3	Chimie Générale Appliquée	5	EC1.3.1	Chimie générale	3
			EC1.3.2	Chimie organique, notions	2
UE1.4	Méthodologie et Communication Professionnelle	4	EC1.4.1	Méthodologie du travail universitaire	2
			EC1.4.2	Communication professionnelle	2
UE1.5	Introduction aux Géosciences	6	EC1.5.1	Introduction à la géologie générale	3

			EC1.5.2	Minéralogie et pétrographie	3
UE1.6	Informatique Appliquée I	3	EC1.6.1	Algorithmique et programmation de base	3

Semestre 2 — Consolidation Scientifique et Environnement Professionnel

Le deuxième semestre approfondit les mathématiques et la physique appliquées, introduit la géologie sédimentaire et installe le premier enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le droit du travail.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE2.1	Mathématiques Appliquées II	6	EC2.1.1	Analyse numérique	3
			EC2.1.2	Statistiques et probabilités	3
UE2.2	Droit du Travail	5	EC2.2.1	Droit du travail	5
UE2.3	Géologie Sédimentaire	5	EC2.3.1	Sédimentologie	3
			EC2.3.2	Stratigraphie	2
UE2.4	Physique Générale II	4	EC2.4.1	Électricité et magnétisme appliqués	4
UE2.5	Informatique Appliquée et Anglais Technique	7	EC2.5.1	Programmation et outils de calcul	4
			EC2.5.2	Anglais technique I	3
UE2.6	Stage d'Observation en Entreprise	3	EC2.6.1	Stage d'observation en entreprise	3

Semestre 3 — Géophysique et Bassins Sédimentaires

Le troisième semestre introduit la géophysique appliquée et la géologie du pétrole, et installe le second enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le management des entreprises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE3.1	Géophysique Appliquée I	6	EC3.1.1	Sismique réflexion, notions	3
			EC3.1.2	Méthodes potentielles (gravimétrie, magnétisme)	3
UE3.2	Géologie du Pétrole	6	EC3.2.1	Genèse et migration des hydrocarbures	3
			EC3.2.2	Systèmes pétroliers	3
UE3.3	Management des Entreprises	5	EC3.3.1	Management des entreprises	5
UE3.4	Mécanique des Roches et des Fluides	5	EC3.4.1	Mécanique des roches	3

			EC3.4.2	Mécanique des fluides	2
UE3.5	Statistiques et Probabilités Appliquées	4	EC3.5.1	Probabilités et lois statistiques	4
UE3.6	Anglais Technique II	4	EC3.6.1	Anglais technique II	4

Semestre 4 — Péetrophysique et Techniques de Forage

Le quatrième semestre introduit la pétrophysique et les techniques de forage, et approfondit la géophysique appliquée, tout en amorçant, par un stage d'application, la mise en pratique des compétences acquises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE4.1	Pétrophysique	6	EC4.1.1	Propriétés des roches réservoirs	3
			EC4.1.2	Diagraphies et interprétation	3
UE4.2	Droit et Réglementation Pétrolière	5	EC4.2.1	Droit et réglementation pétrolière	5
UE4.3	Techniques de Forage I	5	EC4.3.1	Principes du forage rotary	3
			EC4.3.2	Fluides de forage	2
UE4.4	Géophysique Appliquée II	6	EC4.4.1	Sismique 3D et traitement du signal	3
			EC4.4.2	Interprétation sismique	3
UE4.5	Équipements et Installations Pétrolières	5	EC4.5.1	Équipements de surface	3
			EC4.5.2	Installations de fond	2
UE4.6	Stage d'Application en Entreprise	3	EC4.6.1	Stage d'application en entreprise	3

Semestre 5 — Réservoirs, Production et Sécurité Industrielle

Le cinquième semestre développe l'ingénierie des réservoirs et les techniques de production pétrolière, et introduit la sécurité industrielle et la démarche HSE, dans une logique de professionnalisation croissante matérialisée par un premier stage professionnel long.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE5.1	Ingénierie des Réservoirs I	6	EC5.1.1	Caractérisation des réservoirs	3
			EC5.1.2	Mécanismes de drainage	3
UE5.2	Techniques de Production Pétrolière	5	EC5.2.1	Compléation des puits	3
			EC5.2.2	Techniques de production	2
UE5.3	Sécurité Industrielle et HSE	5	EC5.3.1	Hygiène, sécurité, environnement	3

				(HSE)	
			EC5.3.2	Gestion des risques industriels	2
UE5.4	Traitement et Séparation des Fluides	4	EC5.4.1	Traitement et séparation des fluides	4
UE5.5	Gestion des Ressources Humaines	4	EC5.5.1	Gestion des ressources humaines	4
UE5.6	Stage Professionnel I	6	EC5.6.1	Stage professionnel I	6

Semestre 6 — Intégration Professionnelle, Projet Intégré et Mémoire de Licence

Le sixième et dernier semestre du cycle Licence est consacré à l'intégration professionnelle : projet d'exploration-production intégré, environnement et développement durable, éthique professionnelle, stage de fin de cycle et mémoire de licence.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE6.1	Projet d'Exploration-Production Intégré	5	EC6.1.1	Étude intégrée d'un champ pétrolier	5
UE6.2	Environnement et Développement Durable dans l'Industrie Pétrolière	4	EC6.2.1	Environnement et développement durable dans l'industrie pétrolière	4
UE6.3	Éthique Professionnelle et Sécurité	3	EC6.3.1	Éthique professionnelle et sécurité industrielle	3
UE6.4	Méthodologie de la Recherche Appliquée	4	EC6.4.1	Méthodologie de la recherche appliquée	4
UE6.5	Stage Professionnel II — Fin de Cycle	6	EC6.5.1	Stage professionnel II — fin de cycle	6
UE6.6	Mémoire de Licence et Soutenance	8	EC6.6.1	Mémoire de licence et soutenance	8

2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits)

Semestre 7 — Ingénierie de Réservoir Avancée et Modélisation

Le septième semestre ouvre le cycle Master par un approfondissement de l'ingénierie des réservoirs, de la géophysique et de la géologie avancées, et des techniques de forage avancées, dans une perspective de spécialisation progressive en ingénierie de réservoir ou en forage-production.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE7.1	Ingénierie des Réservoirs II	6	EC7.1.1	Simulation numérique des réservoirs	3
			EC7.1.2	Récupération assistée des hydrocarbures (EOR)	3
UE7.2	Géophysique et Géologie Avancées	6	EC7.2.1	Interprétation sismique avancée	3
			EC7.2.2	Modélisation géologique 3D	3
UE7.3	Techniques de Forage Avancées	5	EC7.3.1	Forage directionnel et horizontal	3
			EC7.3.2	Forage en conditions difficiles	2
UE7.4	Gestion des Opérations Pétrolières	5	EC7.4.1	Planification des opérations	3
			EC7.4.2	Optimisation de la production	2
UE7.5	Anglais Technique Avancé	4	EC7.5.1	Anglais technique avancé	4
UE7.6	Méthodologie de la Recherche en Ingénierie	4	EC7.6.1	Méthodologie de la recherche en ingénierie	4

Semestre 8 — Instrumentation Avancée, Maintenance et Gouvernance

Le huitième semestre approfondit l'instrumentation et l'automatisation des installations pétrolières, la maintenance et la gouvernance de projets, tandis que débute la préparation du mémoire de master par un séminaire de recherche dédié.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE8.1	Instrumentation et Automatisation des Installations Pétrolières	6	EC8.1.1	Systèmes de contrôle-commande	3
			EC8.1.2	Instrumentation avancée	3
UE8.2	Maintenance des Installations Pétrolières	5	EC8.2.1	Maintenance préventive et prédictive	3
			EC8.2.2	Fiabilité des équipements	2
UE8.3	Gouvernance et Management de	5	EC8.3.1	Management de projets pétroliers	3

	Projets Pétroliers				
			EC8.3.2	Gouvernance de l'exploration-production	2
UE8.4	HSE Avancée et Gestion des Risques Majeurs	5	EC8.4.1	Gestion des risques majeurs	3
			EC8.4.2	Plans d'urgence et de sécurité	2
UE8.5	Séminaire de Recherche et Protocole de Mémoire	5	EC8.5.1	Séminaire de recherche et protocole de mémoire	5
UE8.6	Stage de Spécialisation I	4	EC8.6.1	Stage de spécialisation I	4

Semestre 9 — Approfondissement de la Spécialisation et Collecte de Données

Le neuvième semestre approfondit la spécialisation choisie par l'étudiant — ingénierie de réservoir ou forage-production — et développe les compétences de management de l'innovation, tandis que débute la collecte des données du mémoire de master.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE9.1	Parcours de Spécialisation — Réservoir ou Forage-Production	6	EC9.1.1	Parcours de spécialisation — approfondissement	6
UE9.2	Management de l'Innovation dans l'Industrie Pétrolière	4	EC9.2.1	Management de l'innovation dans l'industrie pétrolière	4
UE9.3	Éthique, Qualité et Responsabilité Professionnelle	4	EC9.3.1	Éthique, qualité et responsabilité professionnelle	4
UE9.4	Collecte et Analyse des Données de Recherche	6	EC9.4.1	Collecte et analyse des données de recherche	6
UE9.5	Stage de Pratique Avancée I	10	EC9.5.1	Stage de pratique avancée I	10

Semestre 10 — Stage de Pratique Avancée et Mémoire de Master

Le dixième et dernier semestre est intégralement consacré à la finalisation du parcours : un stage de pratique avancée conclusif, un séminaire d'intégration professionnelle préparant l'entrée dans la vie active, et la rédaction puis la soutenance du mémoire de master, production scientifique terminale du cycle.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE10.1	Stage de Pratique Avancée II — Fin de Parcours	12	EC10.1.1	Stage de pratique avancée II — fin de parcours	12
UE10.2	Séminaire d'Intégration Professionnelle	3	EC10.2.1	Séminaire d'intégration professionnelle	3
UE10.3	Mémoire de Master et Soutenance	15	EC10.3.1	Mémoire de master et soutenance	15

--	--	--	--	--	--

3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle

Semestre	Nombre d'UE	Dont crédits de stage	Total crédits
S1	6	0	30
S2	6	3	30
S3	6	0	30
S4	6	3	30
S5	6	6	30
S6	6	6	30
S7	6	0	30
S8	6	4	30
S9	5	10	30
S10	3	12	30

La part des crédits de stage progresse de zéro pour cent en semestre 1 à quarante pour cent en semestre 10, traduisant la montée en autonomie professionnelle voulue par le Cadre Institutionnel. Le nombre total d'unités d'enseignement de la Licence — Master Exploration, Exploitation et Production Pétrolière s'élève à cinquante-sept, pour un total de soixante-douze éléments constitutifs.

4. Dispositions Finales

La présente Maquette Pédagogique est réputée conforme au Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire, au Référentiel de Compétences et au Référentiel des Activités Professionnelles dont elle découle. Chaque unité d'enseignement et chaque élément constitutif qu'elle énumère fait l'objet d'une fiche descriptive complète, élaborée conformément au Guide des Syllabi et intégrée aux Fiches Descriptives des Unités d'Enseignement et des Éléments Constitutifs. Toute modification de la présente maquette suit la procédure de révision fixée par le Cadre Institutionnel.